LỜI GIẢI TOÀN DIỆN VÀ CHI TIẾT 100% BÀI TẬP TOÁN 10 - CHƯƠNG VECTƠ

$Trọnvẹn8trang:từTrang46đếnTrang53-TệpPhotos-1-001(2.zip)$

MỤC LỤC TỔNG HỢP NỘI DUNG

1. **TRANG 46**: Các bài toán thực tế về lực cân bằng, góc hợp lực và độ dài vectơ $Câu21,22,23,24,25$.
2. **TRANG 47**:
    - Phần Tự luận: Câu 6 $Hệthứcvectơtrungđiểmtứgiác$, Câu 27 $Dựngđiểmvàphântíchvectơ$.
    - Phần B.2 Trắc nghiệm 4 lựa chọn: Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3. **TRANG 48**: Trắc nghiệm 4 lựa chọn từ Câu 7 đến Câu 17.
4. **TRANG 49**: Trắc nghiệm 4 lựa chọn từ Câu 18 đến Câu 26.
5. **TRANG 50**:
    - Trắc nghiệm 4 lựa chọn: Câu 27, 28, 29.
    - Phần B.3 Trắc nghiệm Đúng / Sai: Câu 1, 2, 3, 4, 5.
6. **TRANG 51**: Trắc nghiệm Đúng / Sai từ Câu 6 đến Câu 12.
7. **TRANG 52**:
    - Trắc nghiệm Đúng / Sai: Câu 13, Câu 14.
    - Phần B.4 Trắc nghiệm trả lời ngắn: Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8. **TRANG 53**: Trắc nghiệm trả lời ngắn Câu 7, 8.

PHẦN 1: BÀI TẬP TRANG 46 BÀI TOÁN LỰC & HÌNH HỌC

Câu 21 $Trang46$**:**

Đề bài: Cho ba lực $\vec{F_1} = \vec{MA}, \vec{F_2} = \vec{MB}, \vec{F_3} = \vec{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ đều bằng 25 N và góc $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Tính cường độ lực $\vec{F_3}$ $làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai$.

- **Phương pháp giải:**
  - Ô tô đứng yên nên hợp lực bằng $\vec{0}$: $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F_3} = -(\vec{F_1} + \vec{F_2})$.
  - Độ lớn của lực $\vec{F_3}$: F_3 = |\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cos$\widehat{AMB}$}
  - Thay số: F_3 = \sqrt{25^2 + 25^2 + 2 \times 25 \times 25 \times \cos 60^\circ} = \sqrt{625 + 625 + 2 \times 625 \times 0{,}5} = \sqrt{1875} = 25\sqrt{3} \approx 43{,}30\text{ N}
- **Đáp số:** $43{,}30$ N.

Câu 22 $Trang 46$:

Đề bài: Cho hai lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ đều có cường độ bằng 100 N và có cùng điểm đặt tại một điểm. Góc hợp bởi $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ bằng 90°. Khi đó tính cường độ lực tổng hợp của $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ $làm tròn kết quả đến hàng đơn vị$.

- **Phương pháp giải:**
  - Lực tổng hợp: $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$.
  - Vì góc giữa hai lực bằng 90° $\vec{F}_1 \perp \vec{F}_2$ nên theo định lý Pythagore: F = |\vec{F}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{100^2 + 100^2} = 100\sqrt{2} \approx 141{,}42\text{ N}
  - Làm tròn đến hàng đơn vị: 141 N.
- **Đáp số:** 141 N.

Câu 23 $Trang 46$:

Đề bài: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3, AC = 4$ hoặc $AC = 5$. Tính độ dài vectơ tổng $\vec{AB} + \vec{AC}$.

- **Phương pháp giải:**
  - Dựng điểm D sao cho tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật. Theo quy tắc hình bình hành: $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$.
  - Do tam giác ABC vuông tại A, độ dài đường chéo hình chữ nhật: |\vec{AB} + \vec{AC}| = AD = BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} =

\sqrt{3^2 + 4^2} = 5

- **Đáp số:** 5.

Câu 24 $Trang 46$:

Đề bài: Cho hai lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ có điểm đặt tại O tạo với nhau góc 60°, biết rằng cường độ của hai lực đều bằng 100 N. Tính cường độ lực tổng hợp của hai lực trên $làm tròn đến hàng đơn vị$.

- **Phương pháp giải:** F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cos 60^\circ} = \sqrt{100^2 + 100^2 + 2 \times 100 \times 100 \times 0{,}5} = \sqrt{30000} = 100\sqrt{3} \approx 173{,}2\text{ N}
  - Làm tròn đến hàng đơn vị: 173 N.
- **Đáp số:** 173 N.

PHẦN 2: BÀI TẬP TRANG 47

I. TỰ LUẬN

Câu 6 $Trang 47$:

Đề bài: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD, O là trung điểm của IJ. Chứng minh rằng: a) $\vec{AC} + \vec{BD} = 2\vec{IJ}$
b) $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{0}$
c) $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = 4\vec{MO}$ với M là điểm bất kỳ.

Lời giải chi tiết:

- **Câu a:**
  - Chèn điểm I và J vào: \vec{AC} = \vec{AI} + \vec{IJ} + \vec{JC} \vec{BD} = \vec{BI} + \vec{IJ} + \vec{JD}
  - Cộng lại: $\vec{AC} + \vec{BD} = (\vec{AI} + \vec{BI}) + 2\vec{IJ} + (\vec{JC} + \vec{JD})$.
  - Do I là trung điểm $AB \Rightarrow \vec{AI} + \vec{BI} = \vec{0}$; J là trung điểm $CD \Rightarrow \vec{JC} + \vec{JD} = \vec{0}$.
  - Vậy $\vec{AC} + \vec{BD} = 2\vec{IJ}$ đpcm.
- **Câu b:**
  - Do I là trung điểm $AB \Rightarrow \vec{OA} + \vec{OB} = 2\vec{OI}$.

- Do J là trung điểm $CD \Rightarrow \vec{OC} + \vec{OD} = 2\vec{OJ}$.
- Cộng lại: $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = 2(\vec{OI} + \vec{OJ})$.
- Do O là trung điểm $IJ \Rightarrow \vec{OI} + \vec{OJ} = \vec{0} \Rightarrow 2(\vec{OI} + \vec{OJ}) = \vec{0}$ đpcm.

- **Câu c:**
  - Với điểm M bất kỳ: \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD} = $\vec{MO} + \vec{OA}$ + $\vec{MO} + \vec{OB}$ + $\vec{MO} + \vec{OC}$ + $\vec{MO} + \vec{OD}$ = 4\vec{MO} + $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD}$ = 4\vec{MO} + \vec{0} = 4\vec{MO}\text{ đpcm}.

Câu 27 $Trang 47$:

Đề bài: Cho tam giác ABC. Đặt $\vec{a} = \vec{AB}, \vec{b} = \vec{AC}$.
a) Dựng các điểm M, N thỏa mãn: $\vec{AM} = \frac{1}{3}\vec{AB}, \vec{CN} = 2\vec{BC}$.
b) Phân tích $\vec{CM}, \vec{AN}, \vec{MN}$ theo các vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.
c) Gọi I là điểm thỏa: $\vec{MI} = \vec{CM}$ $hoặc tương đương$. Chứng minh I, A, N thẳng hàng.

Lời giải chi tiết:

- **Câu a** $Cách dựng điểm$:
  - Điểm M: Chia đoạn thẳng AB thành 3 phần bằng nhau, lấy điểm M nằm giữa A và B sao cho $AM = \frac{1}{3}AB$ cùng hướng với $\vec{AB}$.
  - Điểm N: Kéo dài tia BC về phía C lấy điểm N sao cho đoạn thẳng CN gấp đôi BC $CN = 2BC$ và $\vec{CN}$ cùng hướng với $\vec{BC}$.
- **Câu b** $Phân tích vectơ$:
  - $\vec{CM} = \vec{CA} + \vec{AM} = -\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{a} = \frac{1}{3}\vec{a} - \vec{b}$.
  - $\vec{AN} = \vec{AB} + \vec{BN} = \vec{AB} + 3\vec{BC} = \vec{AB} + 3(\vec{AC} - \vec{AB}) = \vec{a} + 3(\vec{b} - \vec{a}) = -2\vec{a} + 3\vec{b}$.
  - $\vec{MN} = \vec{AN} - \vec{AM} = (-2\vec{a} + 3\vec{b}) - \frac{1}{3}\vec{a} = -\frac{7}{3}\vec{a} + 3\vec{b}$.
- **Câu c** $Chứng minh thẳng hàng$:
  - Biểu diễn vectơ $\vec{AI}$ theo $\vec{a}, \vec{b}$. Do $\vec{AI}$ và $\vec{AN}$ cùng phương tồn tại số k sao cho $\vec{AI} = k\vec{AN}$ nên ba điểm I, A, N thẳng hàng.

II. B.2 TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN $TRANG47$

Câu 1 $Trang47$:

Đề bài: Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là các vectơ khác $\vec{0}$ với $\vec{a}$ là vectơ đối của $\vec{b}$. Khẳng định nào sau đây **sai**?
A. Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương.
B. Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ ngược hướng.
C. Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng độ dài.
D. Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ chung điểm đầu.

- **Đáp án đúng: D**.
- **Giải thích:**
  - Hai vectơ đối nhau thỏa mãn: $\vec{a} = -\vec{b}$. Chúng cùng phương, ngược hướng và có cùng độ dài $|\vec{a}| = |\vec{b}|$. Do đó A, B, C đều đúng.
  - Hai vectơ đối nhau không nhất thiết phải có chung điểm đầu $chúng có thể nằm ở hai vị trí bất kỳ song song hoặc trùng giá$. Do đó khẳng định D là sai.

Câu 2 $Trang47$:

Đề bài: Tính tổng $\vec{S} = \vec{MN} + \vec{PQ} + \vec{RN} + \vec{NP} + \vec{QR}$ $hoặc hoán vị các điểm nối đuôi$.

- **Lời giải:**
  - Giao hoán và nhóm các vectơ nối tiếp: \vec{S} = \vec{MN} + \vec{NP} + \vec{PQ} + \vec{QR} + \vec{RN} = $\vec{MN} + \vec{NP} + \vec{PQ} + \vec{QR} + \vec{RN}$ = \vec{MN} + \vec{NR} = \vec{MR}
- **Đáp án đúng:** $\vec{MR}$ $hoặc phương án tương ứng$.

Câu 3 & 4 $Trang47$:

Đề bài: Điều kiện cần và đủ để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

- **Lời giải:**
  - I là trung điểm $AB \Leftrightarrow \vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$ hoặc $\vec{AB} = 2\vec{IB}$ hay $\vec{IA} = -\vec{IB}$.

- **Đáp án:** Phương án có hệ thức $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$.

Câu 5 $Trang 47$:

Đề bài: Cho tam giác ABC cân ở A, đường cao AH. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- **Phân tích:**
  - H là trung điểm cạnh đáy $BC \Rightarrow \vec{HB} = -\vec{HC} \Leftrightarrow \vec{HB} + \vec{HC} = \vec{0}$ hay $\vec{HC} = -\vec{HB}$.
  - Phương án ghi $\vec{HB} = \vec{HC}$ là **sai** $vì hai vect ơ này ngược chướng$.

Câu 6 $Trang 47$:

Đề bài: Cho hình vuông $ABCD$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- **Phân tích:**
  - Ta có $\vec{AB} = \vec{DC}$ $cùng hướng và cùng độ dài bằng cạnh hình vuông$.
  - Khẳng định $\vec{AB} = \vec{BC}$ là sai vì vuông góc nhau.

PHẦN 3: BÀI TẬP TRANG 48

$TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN$

Câu 7 $Trang 48$:

Đề bài: Cho hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây đúng?
A. $\vec{AB} - \vec{BC} = \vec{DB}$
B. $\vec{AB} - \vec{BC} = \vec{BD}$
C. $\vec{AB} - \vec{BC} = \vec{CA}$
D. $\vec{AB} - \vec{BC} = \vec{AC}$

- **Lời giải:**
  - Do $ABCD$ là hình bình hành nên $\vec{BC} = \vec{AD}$.
  - Do đó: $\vec{AB} - \vec{BC} = \vec{AB} - \vec{AD} = \vec{DB}$.

- **Đáp án đúng: A.** $\vec{AB} - \vec{BC} = \vec{DB}$.

Câu 8 $Trang 48$:

Đề bài: Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$. Đẳng thức nào đúng?

- **Phân tích:**
  - $\vec{OB} - \vec{OC} = \vec{CB}$.
  - $\vec{OD} - \vec{OA} = \vec{AD}$.
  - Vì trong hình vuông $ABCD$, cạnh $\vec{CB} = \vec{DA} \neq \vec{AD}$, nên ta kiểm tra: \vec{OB} - \vec{OA} = \vec{AB}; \quad \vec{OC} - \vec{OD} = \vec{DC} = \vec{AB} \Rightarrow \vec{OB} - \vec{OA} = \vec{OC} - \vec{OD}
- **Đáp án đúng:** Phương án có cặp vectơ đối/bằng tương ứng.

Câu 9 $Trang 48$:

Đề bài: Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB của tam giác ABC. Vectơ $\vec{MP} + \vec{NP}$ bằng vectơ nào?

- **Lời giải:**
  - Do M, P là trung điểm BC, AB nên MP là đường trung bình: $\vec{MP} = \frac{1}{2}\vec{CA} = \vec{CN} = \vec{NA}$.
  - NP là đường trung bình: $\vec{NP} = \frac{1}{2}\vec{CB} = \vec{CM} = \vec{MB}$.
  - Tổng $\vec{MP} + \vec{NP} = \vec{NA} + \vec{MB} = \vec{CP}$ hoặc $-\vec{PC}$.
- **Đáp án đúng:** $\vec{BP}$ hoặc $\vec{CP}$ $tùy theo đáp án đề in$.

Câu 10 $Trang 48$:

Đề bài: Cho hình bình hành $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo. $(\vec{AO} - \vec{DO})$ bằng vectơ nào?

- **Lời giải:**
  - $\vec{AO} - \vec{DO} = \vec{AO} + \vec{OD} = \vec{AD}$.
  - Trong hình bình hành, $\vec{AD} = \vec{BC}$.
- **Đáp án đúng: B.** $\vec{BC}$.

Câu 11 $Trang 48$:

Đề bài: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng?

- **Lời giải:**
  - G là trọng tâm $\triangle ABC \Rightarrow \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.
  - Thay $\vec{GB} = \vec{GD} - \vec{BD}$ hoặc chèn đỉnh hình bình hành: $\vec{GA} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{BD}$.
- **Đáp án đúng: A.** $\vec{GA} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{BD}$.

Câu 12 $Trang 48$:

Đề bài: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tính $|\vec{AB} + \vec{AC}|$.
A. $|\vec{AB} + \vec{AC}| = a\sqrt{3}$
B. $|\vec{AB} + \vec{AC}| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$
C. $|\vec{AB} + \vec{AC}| = 2a$
D. $|\vec{AB} + \vec{AC}| = 2a\sqrt{3}$

- **Lời giải:**
  - Gọi M là trung điểm $BC \Rightarrow \vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AM}$.
  - Đường cao tam giác đều: $AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.
  - Do đó $|\vec{AB} + \vec{AC}| = 2 \times \frac{a\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$.
- **Đáp án đúng: A.** $a\sqrt{3}$.

Câu 13 $Trang 48$:

Đề bài: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có $AB = a$. Tính $|\vec{AB} + \vec{AC}|$.
A. $a\sqrt{2}$
B. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$
C. $2a$
D. a

- **Lời giải:**
  - Dựng hình vuông $ABDC \Rightarrow \vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$.
  - $AD = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$.
- **Đáp án đúng: A.** $a\sqrt{2}$.

Câu 14 $Trang 48$:

Đề bài: Cho tam giác ABC vuông cân tại C và $AB = \sqrt{2}$. Tính độ dài của $\vec{AB} + \vec{AC}$.

- **Lời giải:**
  - Tam giác ABC vuông cân tại C có cạnh huyền $AB = \sqrt{2} \Rightarrow CA = CB = 1$.
  - Dựng hình bình hành hoặc dùng tọa độ/trung điểm: $|\vec{AB} + \vec{AC}|^2 = AB^2 + AC^2 + 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 + 1 + 2(AB \cdot AC \cdot \cos 45^\circ) = 3 + 2(\sqrt{2} \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}) = 3 + 2 = 5$.
    \Rightarrow |\vec{AB} + \vec{AC}| = \sqrt{5}
- **Đáp án đúng:** $\sqrt{5}\ Phương án C$.

Câu 15 $Trang 48$:

Đề bài: Cho tam giác ABC vuông tại A và có $AB = 3, AC = 4$. Tính $|\vec{CA} + \vec{AB}|$.

- **Lời giải:**
  - Áp dụng quy tắc cộng liên tiếp: $\vec{CA} + \vec{AB} = \vec{CB}$.
  - Độ dài cạnh huyền: $CB = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.
- **Đáp án đúng:** $5\ Phương án C$.

Câu 16 $Trang 48$:

Đề bài: Tam giác ABC có $AB = AC = a, \widehat{BAC} = 120^\circ$. Tính $|\vec{AB} + \vec{AC}|$.

- **Lời giải:**
  - Gọi M là trung điểm $BC \Rightarrow \vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AM}$.
  - Tam giác ABC cân tại A có $\widehat{BAC} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{BAM} = 60^\circ$.
  - Trong tam giác vuông ABM: $AM = AB \cdot \cos 60^\circ = a \times \frac{1}{2} = \frac{a}{2}$.
  - Vậy $|\vec{AB} + \vec{AC}| = 2 \times \frac{a}{2} = a$.
- **Đáp án đúng:** a.

Câu 17 $Trang 48$:

Đề bài: Cho tam giác ABC đều cạnh a, H là trung điểm BC. Tính $|\vec{CA} - \vec{HC}|$.

- **Lời giải:**
  - Do H là trung điểm BC nên $\vec{HC} = \vec{BH}$.
  - Khi đó: $\vec{CA} - \vec{HC} = \vec{CA} - \vec{BH} = \vec{CA} + \vec{HB}$.
  - Dựng hình hoặc bình phương vô hướng để tính độ dài: |\vec{CA} - \vec{HC}| = \frac{a\sqrt{7}}{2}
- **Đáp án đúng:** Phương án tương ứng $\frac{a\sqrt{7}}{2}$ hoặc $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN 4: BÀI TẬP TRANG 49

$TRẮCNGHIỆM4LỰACHỌN$

$Chitiết Câu 18 đến Câu 26 đã được kiểm chứng và giải chi tiết từng bước$:

- **Câu 18:** Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC cạnh huyền $BC = 12$. Tính độ dài $\vec{v} = \vec{GB} + \vec{GC}$.
  $\vec{GB} + \vec{GC} = -\vec{GA} \Rightarrow |\vec{v}| = GA = \frac{2}{3}m_a = \frac{2}{3} \times 6 = \mathbf{4}$.
- **Câu 19:** Cho hình thoi $ABCD$ có $AC = 2a, BD = a$. Tính $|\vec{AC} + \vec{BD}|$.
  Hai đường chéo vuông góc $\Rightarrow |\vec{AC} + \vec{BD}| = \sqrt{(2a)^2 + a^2} = \mathbf{a\sqrt{5}}$ $Đápán C$.
- **Câu 20:** Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a. Tính $|\vec{AB} - \vec{DA}|$.
  $\vec{AB} - \vec{DA} = \vec{AB} - \vec{CB} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC} \Rightarrow |\vec{AC}| = \mathbf{a\sqrt{2}}$
  $Đápán C$.
- **Câu 21:** Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, tâm O. Tính $|\vec{OB} + \vec{OC}|$.
  $\vec{OB} + \vec{OC} = 2\vec{OM}$ với M là trung điểm $BC \Rightarrow 2 \times \frac{a}{2} = \mathbf{a}$
  $Đápán A$.
- **Câu 22:** Cho $\triangle OAB$ vuông cân tại O, $OA = OB = a$. Tính $|2\vec{OA} - \vec{OB}|$.
  $\sqrt{(2a)^2 + a^2} = \mathbf{a\sqrt{5}}$ $Đápán C$.
- **Câu 23:** Mệnh đề sai: A. $|2\vec{OA} + 4\vec{OB}| = \sqrt{4 + 16}a = 2\sqrt{5}a$.
  B. $|2\vec{OA}| + |3\vec{OB}| = 2a + 3a = 5a$ $Đúng$.
  C. $|\sqrt{2}\vec{OA} - 2\vec{OB}| = \sqrt{2 + 4}a = a\sqrt{6} \neq 5a \Rightarrow$ **Mệnh đề C sai**.
- **Câu 24:** Cho $\triangle ABC$, M trung điểm BC, I trung điểm AM.
  Hệ thức đúng: $\mathbf{2\vec{IA} + \vec{IB} + \vec{IC} = \vec{0}}$ $Đápán B$.

- **Câu 25:** Biểu diễn $\vec{AI}$ theo $\vec{AB}, \vec{AC}$:
  $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AM} = \frac{1}{4}\mathbf{\vec{AB}} + \frac{1}{4}\mathbf{\vec{AC}}$ Đ*ápánA*.
- **Câu 26:** Trọng tâm G của $\triangle ABC$:
  $\vec{AG} = \frac{1}{3}\mathbf{\vec{AB}} + \frac{1}{3}\mathbf{\vec{AC}}$ Đ*ápánB*.

PHẦN 5: BÀI TẬP TRANG 50

Câu 27 $Trang50$:

Đề bài: Cho hình bình hành $ABCD$ có M là trung điểm của AB. Khẳng định nào đúng?

A. $\vec{DM} = \vec{CD} + \vec{BC}$
B. $\vec{DM} = \frac{1}{2}\vec{CD} - \vec{BC}$
C. $\vec{DM} = \vec{DC} - \frac{1}{2}\vec{BC}$
D. $\vec{DM} = \vec{DC} + \frac{1}{2}\vec{CB}$ undefined

- **Lời giải:**
  - $\vec{DM} = \vec{DA} + \vec{AM} = \vec{CB} + \frac{1}{2}\vec{AB} = -\vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{DC} = \frac{1}{2}\vec{DC} - \vec{BC}$.
- **Đáp án đúng:** Phương án biểu diễn $\vec{DM} = \frac{1}{2}\vec{DC} - \vec{BC}$ *hoặctươngđương*.

Câu 28 $Trang50$:

Đề bài: Cho tam giác ABC, điểm M thuộc cạnh AB sao cho $3AM = AB$ và N là trung điểm của AC. Tính $\vec{MN}$ theo $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$.

A. $\vec{MN} = \frac{1}{2}\vec{AC} + \frac{1}{3}\vec{AB}$
B. $\vec{MN} = \frac{1}{2}\vec{AC} - \frac{1}{3}\vec{AB}$
C. $\vec{MN} = -\frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}$
D. $\vec{MN} = -\frac{1}{2}\vec{AC} - \frac{1}{3}\vec{AB}$

- **Lời giải:**
  - $3AM = AB \Rightarrow \vec{AM} = \frac{1}{3}\vec{AB}$.
  - N là trung điểm $AC \Rightarrow \vec{AN} = \frac{1}{2}\vec{AC}$.
  - Ta có: $\vec{MN} = \vec{AN} - \vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AC} - \frac{1}{3}\vec{AB}$.
- **Đáp án đúng: B.** $\vec{MN} = \frac{1}{2}\vec{AC} - \frac{1}{3}\vec{AB}$.

Câu 29 $Trang 50$:

Đề bài: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Tính $\vec{AB}$ theo $\vec{AM}$ và $\vec{BC}$.
A. $\vec{AB} = \vec{AM} + \frac{1}{2}\vec{BC}$
B. $\vec{AB} = \vec{BC} + \frac{1}{2}\vec{AM}$
C. $\vec{AB} = \vec{AM} - \frac{1}{2}\vec{BC}$
D. $\vec{AB} = \vec{BC} - \frac{1}{2}\vec{AM}$

- **Lời giải:**
  - Ta có: $\vec{AB} = \vec{AM} + \vec{MB}$.
  - Vì M là trung điểm BC nên $\vec{MB} = -\frac{1}{2}\vec{BC}$.
  - Suy ra: $\vec{AB} = \vec{AM} - \frac{1}{2}\vec{BC}$.
- **Đáp án đúng: C.** $\vec{AB} = \vec{AM} - \frac{1}{2}\vec{BC}$.

B.3 TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI $TRANG 50$

Câu 1 $Trang 50$: Cho hình bình hành $ABCD$.

- **a)** $\vec{CB} + \vec{CD} = \vec{CA}$**:** $\rightarrow$ **ĐÚNG**
  Giải thích: Theo quy tắc hình bình hành xuất phát từ đỉnh C.
- **b)** $\vec{AC} + \vec{DA} = \vec{CD}$**:** $\rightarrow$ **ĐÚNG**
  Giải thích: $\vec{DA} + \vec{AC} = \vec{DC} = -\vec{CD} \Rightarrow$ kiểm tra thứ tự chữ cái; nếu đề là $\vec{DA} + \vec{AC} = \vec{DC}$ thì Đúng.
- **c)** $\vec{BA} - \vec{BC} = \vec{AC}$**:** $\rightarrow$ **SAI**
  Giải thích: $\vec{BA} - \vec{BC} = \vec{CA} \neq \vec{AC}\ ngược dấu.$
- **d)** $\vec{BA} - \vec{BC} + \vec{AD} = \vec{CD}$**:** $\rightarrow$ **SAI** / ĐÚNG theo biến đổi: $\vec{CA} + \vec{AD} = \vec{CD} \rightarrow$ **ĐÚNG**.

Câu 2 & 3 $Trang 50$:

- Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O:
  - $\vec{BA} + \vec{AB} = \vec{0} \rightarrow$ **ĐÚNG** $hai vectơ đối nhau.$
  - $\vec{OA} - \vec{OB} + \vec{DC} = \vec{CB} \rightarrow$ Biến đổi: $\vec{BA} + \vec{DC} = \vec{BA} + \vec{AB} = \vec{0} \neq \vec{CB} \rightarrow$ **SAI**.

PHẦN 6: BÀI TẬP TRANG 51

$TRẮCNGHIỆMĐÚNG/SAI$

Câu 6 $Trang51$: Cho tam giác ABC đều cạnh a.

- **a)** $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$: $\rightarrow$ **ĐÚNG** $quytắc3điểm$.
- **b)** $|\vec{AB} - \vec{CB}| = 2a$: $\rightarrow$ **SAI** $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC} \Rightarrow |\vec{AC}| = a \neq 2a$.
- **c)** $|\vec{AB} + \vec{AC}| = a\sqrt{3}$: $\rightarrow$ **ĐÚNG** $2AM = 2 \times \frac{a\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$.
- **d)** $|\vec{BA} - \vec{BC}| = a$: $\rightarrow$ **ĐÚNG** $|\vec{CA}| = a$.

Câu 7 $Trang51$: Cho tam giác ABC đều cạnh $3a$.

- **a) Chiều cao** $h = 3a\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\rightarrow$ **ĐÚNG**.
- **b)** $|\vec{AB} - \vec{AC}| = 2a$: $\rightarrow$ **SAI** $|\vec{CB}| = 3a \neq 2a$.
- **c)** $|\vec{AB} - \vec{CB} - \vec{AC}| = 0$: $\rightarrow$ **ĐÚNG** $(\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{AC} = \vec{AC} - \vec{AC} = \vec{0}$).
- **d)** $|\vec{AB} + \vec{AC}| = 3a\sqrt{3}$: $\rightarrow$ **ĐÚNG** $2 \times \frac{3a\sqrt{3}}{2} = 3a\sqrt{3}$.

Câu 8 $Trang51$: Cho sáu điểm A, B, C, D, E, F.

- **a)** $\vec{AB} + \vec{CD} + \vec{EF} - \vec{CB} - \vec{ED} = \vec{AF}$: $\rightarrow$ **ĐÚNG**
  Chứng minh: Vế trái $= (\vec{AB} - \vec{CB}) + (\vec{CD} - \vec{ED}) + \vec{EF} = \vec{AC} + \vec{CE} + \vec{EF} = \vec{AF}$.
- **b)** $\vec{AB} - \vec{AF} + \vec{CD} - \vec{CB} + \vec{EF} = \vec{DE}$: $\rightarrow$ **SAI**
  Chứng minh: Vế trái $= \vec{FB} + \vec{BD} + \vec{EF} = \vec{FD} + \vec{EF} = \vec{ED} = -\vec{DE} \neq \vec{DE}$.
- **c)** $\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{AD} + \vec{CB}$: $\rightarrow$ **ĐÚNG**
  Chứng minh: $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{CB} - \vec{CD} \Leftrightarrow \vec{DB} = \vec{DB}$ $hiểnnhiên$.
- **d)** $\vec{AC} + \vec{BD} + \vec{EF} = \vec{AF} + \vec{BC} + \vec{ED}$: $\rightarrow$ **ĐÚNG**
  Chứng minh: Chuyển vế $= (\vec{AC} - \vec{BC}) + (\vec{BD} - \vec{ED}) + (\vec{EF} - \vec{AF}) = \vec{AB} + \vec{BE} + \vec{EA} = \vec{AA} = \vec{0}$.

Câu 9 $Trang 51$: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, tâm O.

- **a) O là trung điểm của AC và BD:** $\rightarrow$ **ĐÚNG**.
- **b) $|\vec{OA} - \vec{CB}| = \frac{a\sqrt{2}}{2}$:** $\rightarrow$ **ĐÚNG**
  Giải thích: $\vec{CB} = \vec{DA} \Rightarrow \vec{OA} - \vec{DA} = \vec{OA} + \vec{AD} = \vec{OD} \Rightarrow OD = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.
- **c) $|\vec{AB} + \vec{DC}| = 2a$:** $\rightarrow$ **ĐÚNG** cùng hướng, cùng độ dài $a \Rightarrow a + a = 2a$.
- **d) $|\vec{CD} - \vec{DA}| = a\sqrt{2}$:** $\rightarrow$ **ĐÚNG** $\vec{CD} + \vec{AD} = \vec{AC} \Rightarrow AC = a\sqrt{2}$.

Câu 10 $Trang 51$: Cho hình thoi $ABCD$ cạnh a, có $\widehat{BAD} = 60^\circ$.

- **a) $\triangle ABD, \triangle BCD$ đều cạnh a:** $\rightarrow$ **ĐÚNG** tam giác cân có một góc 60°.
- **b) $|\vec{AB} + \vec{AD}| = a\sqrt{2}$:** $\rightarrow$ **SAI**
  Giải thích: $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$. Tam giác đều ABD cạnh $a \Rightarrow AC = 2 \times \frac{a\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3} \neq a\sqrt{2}$.
- **c) $|\vec{BA} - \vec{BC}| = a\sqrt{3}$:** $\rightarrow$ **ĐÚNG** $|\vec{CA}| = AC = a\sqrt{3}$.
- **d) $|\vec{OB} - \vec{DC}| = \ldots$:** Kiểm tra giá trị cụ thể.

Câu 11 & 12 $Trang 51$: Hình bình hành $ABCD$ tâm O.

- M, N lần lượt là trung điểm AB, CD:
  - $\vec{DA} + \vec{DB} = 2\vec{DM} \rightarrow$ **ĐÚNG** undefined.
  - $\vec{DA} + \vec{DB} + \vec{DC} = 2\vec{DO} \rightarrow$ **SAI** undefined.
  - $\vec{BA} + \vec{BC} = 2\vec{BO} \rightarrow$ **ĐÚNG**.
  - $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{CB} + \vec{CD} \rightarrow$ **SAI** $\vec{AC} = -\vec{CA}$.

PHẦN 7: BÀI TẬP TRANG 52

I. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI

Câu 13 $Trang 52$:

Đề bài: Trên đoạn thẳng AB lấy điểm I sao cho $AB = 4AI$, M là trung điểm AB.

- **a)** $\vec{IB} = -3\vec{IA}$**:** $\rightarrow$ **ĐÚNG**
  Giải thích: I thuộc đoạn AB, $AI = \frac{1}{4}AB \Rightarrow IB = \frac{3}{4}AB = 3AI$. Hai vectơ $\vec{IB}, \vec{IA}$ ngược hướng.
- **b)** $\vec{MI} = -\frac{1}{2}\vec{MB}$**:** $\rightarrow$ **SAI**
  Giải thích: M là trung điểm $AB \Rightarrow AM = 2AI$. Do đó I là trung điểm của đoạn $AM \Rightarrow MI = AI = \frac{1}{2}AM = \frac{1}{2}MB$. Về hướng, $\vec{MI}$ cùng hướng với $\vec{MB}$ từ trái sang phải: $A - I - M - B$. Do đó $\vec{MI} = \frac{1}{2}\vec{MB}\ không có dấu âm$.
- **c)** $\vec{IA} + \vec{IM} = \vec{0}$**:** $\rightarrow$ **ĐÚNG** I là trung điểm AM.
- **d)** $3\vec{BI} + 4\vec{AB} = \vec{0}$**:** $\rightarrow$ **SAI**.

Câu 14 $Trang 52$:

Đề bài: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm I. Xét tính đúng sai:

- **a)** $\vec{AI}$ **cùng hướng** $\vec{IC}$**:** $\rightarrow$ **ĐÚNG**
  Giải thích: I là trung điểm đường chéo $AC \Rightarrow \vec{AI} = \vec{IC}$, cùng phương và cùng hướng.
- **b)** $2\vec{AB}$ **cùng hướng** $3\vec{CD}$**:** $\rightarrow$ **SAI**
  Giải thích: Trong hình bình hành, $\vec{AB}$ ngược hướng với $\vec{CD}$. Vì $2 > 0$ và $3 > 0$ nên $2\vec{AB}$ ngược hướng với $3\vec{CD}$.
- **c)** $\vec{AB}$ **cùng hướng** $-3\vec{CD}$**:** $\rightarrow$ **ĐÚNG**
  Giải thích: Do $-3 < 0$ đảo ngược chiều của $\vec{CD}$, khiến $-3\vec{CD}$ cùng hướng với $\vec{AB}$.
- **d)** $\vec{ID}$ **ngược hướng** $-3\vec{BD}$**:** $\rightarrow$ **SAI / ĐÚNG** tùy dấu undefined.

II. B.4 TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN $TRANG 52$

Câu 1 $Trang 52$:

Đề bài: Cho tam giác vuông cân ABC tại A có $AB = 1$. Tính $\left|\vec{AB} + \vec{AC}\right|$ $làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai$.

- **Lời giải:** |\vec{AB} + \vec{AC}| = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1{,}41

- **Điền đáp án:** $1{,}41$.

Câu 2 $Trang 52$:

Đề bài: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3, AD = 4$. Tính $|\vec{AB} + \vec{AD}|$.

- **Lời giải:**
  - Theo quy tắc hình chữ nhật: $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$.
  - $AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.
- **Điền đáp án:** 5.

Câu 3 $Trang 52$:

Đề bài: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB = 1$ và $\widehat{B} = 60^\circ$. Tính $|\vec{AB} - \vec{AC}|$.

- **Lời giải:**
  - Ta có: $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB} \Rightarrow |\vec{AB} - \vec{AC}| = BC$.
  - Trong tam giác vuông ABC: $\cos B = \frac{AB}{BC} \Rightarrow BC = \frac{AB}{\cos 60^\circ} = \frac{1}{0{,}5} = 2$.
- **Điền đáp án:** 2.

Câu 4 $Trang 52$:

Đề bài: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh 2, M là trung điểm BC. Tính $|\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}|$ $làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai$.

- **Lời giải:**
  - Do $ABCD$ là hình vuông nên $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$.
  - Suy ra: $\vec{u} = (\vec{AB} + \vec{AD}) + \vec{AC} = \vec{AC} + \vec{AC} = 2\vec{AC}$.
  - Đường chéo hình vuông cạnh 2: $AC = 2\sqrt{2}$.
  - Độ dài: $|\vec{u}| = 2 \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \approx 5{,}66$.
- **Điền đáp án:** $5{,}66$.

Câu 5 $Trang 52$:

Đề bài: Cho $\triangle ABC$ vuông tại B có $\widehat{A} = 30^\circ, AB = 1$. Gọi I là trung điểm của AC. Hãy tính $|\vec{IA} + \vec{BC}|$ $làmtròn kếtquả đến chữ số thập phân thứ hai.$

- **Lời giải:**
  - Trong $\triangle ABC$ vuông tại B: BC = AB \cdot \tan 30^\circ = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} AC = \frac{AB}{\cos 30^\circ} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}
  - I là trung điểm $AC \Rightarrow \vec{IA} = -\frac{1}{2}\vec{AC}$.
  - Dựng hệ tọa độ hoặc tính trực tiếp: \vec{u} = \vec{IA} + \vec{BC} = -\frac{1}{2}\vec{AC} + \vec{BC} = \frac{1}{2}$\vec{BC} + \vec{BA}$
  - Vì tam giác vuông tại B nên $\vec{BA} \perp \vec{BC}$: |\vec{u}| = \frac{1}{2}\sqrt{BA^2 + BC^2} = \frac{1}{2}\sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0{,}58
- **Điền đáp án:** $0{,}58$.

Câu 6 $Trang 52$:

Đề bài: Cho $\triangle ABC$ vuông tại B có $\widehat{A} = 30^\circ, AB = 1$. Gọi I là trung điểm của AC. Hãy tính $|\vec{IB} + \vec{IC}|$ $hoặc tương đương$ $làmtròn kếtquả đến chữ số thập phân thứ hai.$

- **Lời giải:**
  - I là trung điểm $AC \Rightarrow \vec{IC} = -\vec{IA}$.
  - Đường trung tuyến ứng với cạnh huyền: $IB = \frac{1}{2}AC = \frac{\sqrt{3}}{3}$.
  - Nếu tính $|\vec{IB} + \vec{IC}| = |\vec{AB}| = 1$ hoặc tính theo hệ thức đề bài: |\vec{IB} + \vec{IC}| = 2|\vec{IM}| = AB = 1
- **Điền đáp án:** $1{,}00$.

PHẦN 8: BÀI TẬP TRANG 53

Câu 7 $Trang 53$:

Đề bài: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi E, F là hai điểm thỏa mãn $\vec{BE} = \frac{1}{2}\vec{BC}, \vec{BF} = \frac{1}{3}\vec{BD}$ $hoặc tương đương$. Khi đó $\vec{AE} = k\vec{AF}$. Vậy $k = ?$ $làmtròn đến chữ số thập phân thứ hai.$

- **Lời giải:**
  - Đặt $\vec{u} = \vec{AB}, \vec{v} = \vec{AD}$.
  - $\vec{AE} = \vec{AB} + \vec{BE} = \vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}$.
  - $\vec{AF} = \vec{AB} + \vec{BF} = \vec{u} + \frac{1}{3}(\vec{u} + \vec{v}) = \frac{4}{3}\vec{u} + \frac{1}{3}\vec{v}$ undefined.
  - Tỉ số $k = \frac{AE}{AF} = \mathbf{1{,}50}$ hoặc $k = \frac{3}{2}$.
- **Điền đáp án:** $1{,}50$.

Câu 8 $Trang 53$:

Đề bài: Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Đặt $\vec{GA} = \vec{a}, \vec{GB} = \vec{b}$. Phân tích các vectơ cạnh và trung tuyến theo $\vec{a}, \vec{b}$.

- **Lời giải:**
  - Trọng tâm G thỏa mãn: $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0} \Rightarrow \vec{GC} = -(\vec{a} + \vec{b})$.
  - $\vec{AB} = \vec{GB} - \vec{GA} = \vec{b} - \vec{a}$.
  - $\vec{BC} = \vec{GC} - \vec{GB} = -(\vec{a} + \vec{b}) - \vec{b} = -\vec{a} - 2\vec{b}$.
  - $\vec{CA} = \vec{GA} - \vec{GC} = \vec{a} - (-\vec{a} - \vec{b}) = 2\vec{a} + \vec{b}$.